ȘIRURI DE NUMERE REALE (RECAPITULARE)

Definiție: Un șir de numere reale (complexe) este o aplicație $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$ (sau $\mathbb{C}$);

Notație uzuală: $f(n)=x_n$, pentru $\forall n\in\mathbb{N}$ (pentru șiruri de numere reale)

$f(n)=z_n$, cu $z_n=a_n+ib_n$ (pentru șiruri de numere complexe, cu a_n, b_n șiruri de numere reale)

MONOTONIE, MĂRGINIRE, CONVERGENȚĂ

Definiții: Fie $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un șir de numere reale (sau complexe). Atunci:

1. Șirul este ***monoton*** dacă $x_n\le x_{n+1}$, $\forall n\in\mathbb{N}$ (crescător) sau $x_n\ge x_{n+1}$, $\forall n\in\mathbb{N}$ (descrescător);
2. Șirul este ***mărginit*** dacă există $M>0$ astfel încât $|x_n|\le M$, pentru $\forall n\in\mathbb{N}$;
3. Șirul este ***convergent*** dacă există un număr real (respectiv complex) a cu proprietatea:

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists n_\varepsilon\in\mathbb{N} \text{ astfel încât pentru } \forall n>n_\varepsilon,\ |x_n-a|<\varepsilon.$$

În acest caz, numărul a se numește ***limita șirului*** și se notează $a=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. Dacă există, limita este unică.

Observație: Un șir de numere complexe, $x_n=a_n+ib_n$, este convergent dacă și numai dacă șirurile de numere reale a_n și b_n sunt convergente. În acest caz, $a=\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}a_n+i\lim\limits_{n\to\infty}b_n$.

Rezultate teoretice importante:

- Orice șir convergent este mărginit. Reciproc NU.
- Orice șir monoton are limită (finită sau nu).
- Pentru *șiruri de numere reale* – **teorema lui Weierstrass**: ***orice șir monoton și mărginit este convergent***.
  Consecințe:
  a) Pentru un șir crescător, limita sa este marginea sa superioară ($\sup x_n$);
  b) Pentru un șir descrescător, limita sa este marginea sa inferioară ($\inf x_n$).

Cum arătăm că un șir este monoton?

1) Comparăm cu 0 diferența a doi termeni consecutivi: $x_{n+1}-x_n$;

2) Pentru șiruri de termeni pozitivi, putem compara cu 1 raportul $\frac{x_{n+1}}{x_n}$.

Rezultate (și formule) utile în calculul limitei unui șir (de numere reale)

- **Raport de polinoame**: $$\lim_{n\to\infty}\frac{a_kn^k+a_{k-1}n^{k-1}+\ldots+a_1n+a_0}{b_pn^p+b_{p-1}n^{p-1}+\ldots+b_1n+b_0}=\begin{cases}\frac{a_k}{b_p}, & k=p\\ 0, & k<p\\ \infty\cdot\frac{a_k}{b_p}, & k>p\end{cases}$$

- **Exponențiala:** $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} \infty, & q>1 \\ 1, & q=1 \\ 0, & q\in(-1,1) \\ \nexists, & q\le -1 \end{cases}$

- **Limita fundamentală a numărului ”e”:**

Dacă $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este un șir cu $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=\infty$, atunci $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{x_n}\right)^{x_n}=e$;

Dacă $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este un șir cu $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$, atunci $\lim\limits_{n\to\infty}(1+x_n)^{\frac{1}{x_n}}=e$.

- **Alte limite (formule) remarcabile:** Considerăm șirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, cu $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$:

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a^{x_n}-1}{x_n}=\ln a,\ a>0,\ a\neq 1;$ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln(1+x_n)}{x_n}=1;$ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(1+x_n)^r-1}{x_n}=r;$

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sin^k(x_n)}{(x_n)^k}=1,$ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\arcsin^k(x_n)}{(x_n)^k}=1,$ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\mathrm{tg}^k(x_n)}{(x_n)^k}=1,$ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\mathrm{arctg}^k(x_n)}{(x_n)^k}=1,$ pentru $k\in\mathbb{N}^*$;

Conjugate:

Conjugata expresiei $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ este $\sqrt{a}+\sqrt{b}$;

Conjugata expresiei $\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b}$ este $\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}$;

General – conjugata expresiei $\sqrt[k]{a}-\sqrt[k]{b}$ este $\sqrt[k]{a^{k-1}}+\sqrt[k]{a^{k-2}b}+\sqrt[k]{a^{k-3}b^2}+\ldots+\sqrt[k]{a^2b^{k-2}}+\sqrt[k]{b^{k-1}}$.

<u>Criterii:</u>

- **Criteriul raportului:** Fie $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ șir de numere reale, *strict pozitive*, pentru care există $l=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}$.

  Atunci:
  - Dacă $l<1$, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$;
  - Dacă $l>1$, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$;
  - Dacă $l=1$ NU se poate decide asupra valorii $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ (se schimbă tehnica de calcul pentru limita cerută).

- **Criteriul majorării:** Fie $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ și $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ șiruri de numere reale, pozitive. Dacă $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este majorat de $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (adică $x_n\le y_n$) și $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$, atunci $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

- **Criteriul ”cleștelui”:** Fie $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ și $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ șiruri de numere reale. Dacă $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este majorat de $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ și minorat de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (adică $a_n \le x_n \le b_n$) și dacă există $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n = x \in \mathbb{R}$, atunci $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$.

- **Criteriul ”mărginit • zero”:** Fie $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ și $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ șiruri de numere reale, cu $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *mărginit* și $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$. Atunci $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = 0$.

- **Criteriul Cesaro-Stolz :** Fie $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ și $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ șiruri de numere reale, cu $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ șir de numere *strict pozitive, crescător și nemărginit*. Dacă există $l = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}$ (finită sau nu), atunci există și limita $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n}$ și, în plus, $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = l$. Reciproca este falsă!

- **Criteriul radicalului:** Fie $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ șir de numere reale *strict pozitive*. Dacă există $l = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n}$ (finită sau nu), atunci există și limita $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n}$ și, în plus, $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = l$.

Cazuri de nedeterminare: $\infty - \infty$; $0 \cdot \infty$; $\dfrac{0}{0}$; $\dfrac{\infty}{\infty}$; 1^{∞}; 0^0; ∞^0.